

マイクロテアリング不安定性のジャイロ 運動論シミュレーション

プラズマカンファレンス2017

2017 年 11月 22日

兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科

*柳生 光義, 沼田龍介



UNIVERSITY OF HYOGO
GRADUATE SCHOOL OF SIMULATION STUDIES

目次

序論

- 磁場閉じ込め方式
- 電子熱輸送問題
- マイクロテアリングモード
- 先行研究
- 研究目的

方法

- ジャイロ運動論モデル
- AstroGK
- シミュレーション設定
- 問題設定

結果

まとめ

目次

➤ 序論

- 磁場閉じ込め方式
- 電子熱輸送問題
- マイクロテアリングモード
- 先行研究
- 研究目的

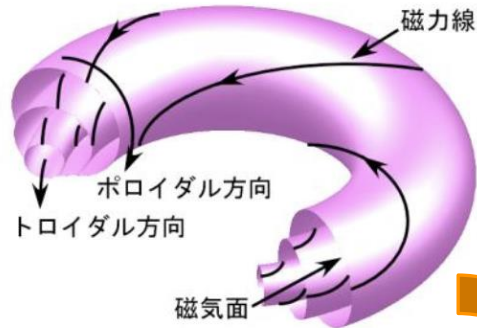
方法

- ジャイロ運動論モデル
- AstroGK
- シミュレーション設定
- 問題設定

結果

まとめ

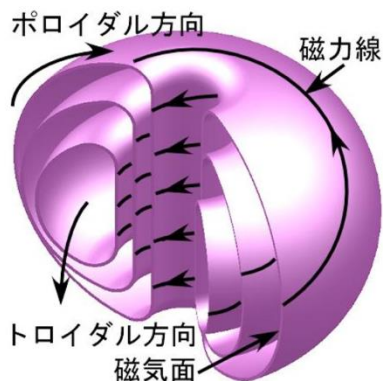
磁場閉じ込め方式



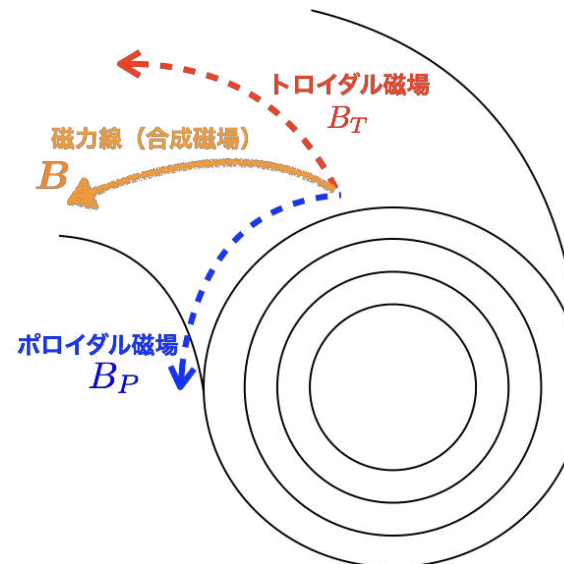
従来のトカマク

ベータ値 (プラズマ圧力/磁気圧) の向上

- トロダル磁場とポロイダル磁場
⇒ 磁気シアが発生.
- 磁気シアによるプラズマ閉じ込め
⇒ トカマク方式
- 閉じ込め装置の小型化
⇒ 高ベータ化



球状トカマク



ポロイダル断面

トカマク装置における電子熱輸送現象



- ◆ ベータは、経済性・閉じ込め性能指標の一つである。
- ◆ 高ベータ化に伴い、従来のトカマクでは、無視できていた電磁的な不安定性が顕著になる。

Micro-Tearing 不安定性が駆動する乱流によって電子熱輸送現象が引き起こされる！

ベータ値 (= プラズマ圧力/外部磁場圧力)

- 磁場閉じ込め装置の課題の一つに、電子の熱輸送現象がある。
- 装置の小型化に伴い、高ベータ化が実現され、電磁的不安定性による電子熱輸送現象が顕著になってきた。

	低ベータ	高ベータ
乱流	静電的不安定性が乱流を駆動	電磁的不安定性が乱流を駆動
不安定化の要因	プラズマの圧力勾配	磁場の揺らぎ

目次

➤ 序論

- 磁場閉じ込め方式
- 電子熱輸送問題
- マイクロテアリングモード
- 先行研究
- 研究目的

方法

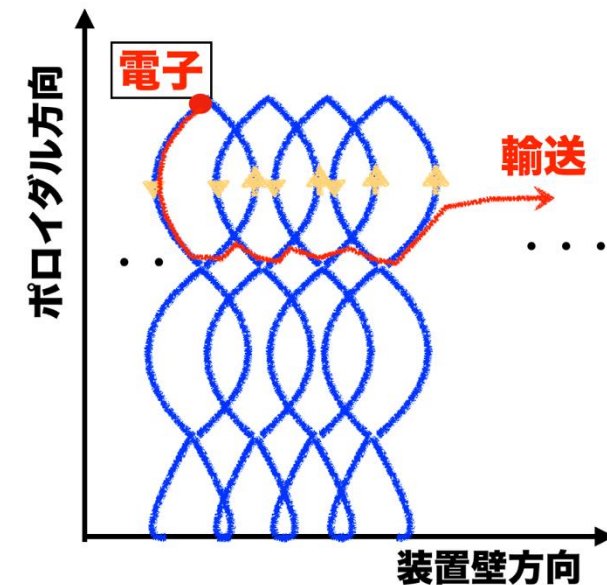
- ジャイロ運動論モデル
- AstroGK
- シミュレーション設定
- 問題設定

結果

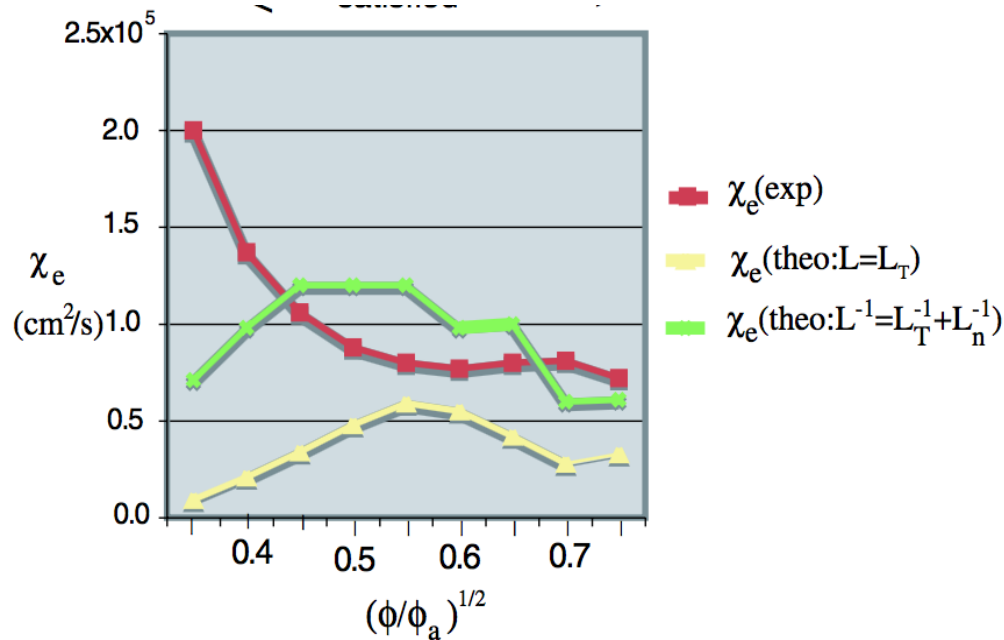
まとめ

Micro-Tearing Mode (MTM)

- High-k tearing modeであり，Tearing modeが安定な場合でも不安定になる ($\Delta' \sim -2k_y < 0$)
- イオン回旋半径程度の微視的な不安定性.
- 電子の反磁性ドリフト方向に沿って伝播.
- **有限な衝突**と**電子温度勾配**が不安定化に必要なパラメタ.
- テアリングモードよりも小さな磁気島構造を形成し，磁気リコネクションを駆動.
- 微視的な乱流を駆動し，磁気島のオーバーラップによって**電子熱輸送**が発生.



先行研究



(K.L.Wong+, 2007 より． NSTX装置)

- ジャイロ運動論シミュレーションにより，近年のトカマク装置で起きる電子熱輸送現象を支配するモードがMTMであることが判明 (M.Kotschenreuther +, 2000) ．
- 理論研究では，高温プラズマのような無衝突領域 ($\nu^* \propto T^{-1/3}$) ではMTMは安定であることが知られている (J.Drake +, 1977) ．
- NSTX (米) やMAST (英) 装置などで実際にMTMによる電子熱輸送現象が観測される (左図参照) ．

研究目的

- 理論では，MTMにおける電子温度勾配は，密度勾配との比である η_e を通して表される．
- MTMにおける電子密度勾配の効果は未だ明らかにされていない（電子スケールの乱流では，安定化効果を持つ（J.Ruiz Ruiz +, 2015））．

- 電子密度勾配に着目し，MTMにおける η_e 依存性のシミュレーションを行い，密度勾配の効果の検証．

目次

序論

- 磁場閉じ込め方式
- 電子熱輸送問題
- マイクロテアリングモード
- 先行研究
- 研究目的

➤ 方法

- ジャイロ運動論モデル
- AstroGK
- シミュレーション設定
- 問題設定

結果

まとめ

ジャイロ運動論モデル

電磁流体モデル

└ プラズマを巨視的に捉える.

✓ 流体近似では、微視的な現象の取り扱いが困難.



速度分布関数に基づいた運動論的解析が必須

ジャイロ運動論モデル

- ドリフト波のような低周波揺動と高周波のサイクロトロン運動の間で時間スケールの分離を仮定.
- ジャイロ位相に依存しない5次元位相空間.
- 微視的な電磁場の揺動を内包.
- FLR効果やランダウ減衰などの効果を残している.
- 微視的不安定性が駆動するドリフト波乱流による輸送解析に都合の良いモデル.

- ジャイロ運動論 - Maxwell方程式を解く, δf , 電磁的コード.
- 一種のイオンと電子によって構成されるプラズマを考える.
- 曲率や補足粒子などのトロイダル効果は排した純粋なスラブモデル.
- 衝突項 : ピッチ角散乱, エネルギー拡散, 運動量保存, ボルツマンのH定理
- MPI並列実装.

- 空間の離散化
 - 磁力線垂直方向 : フーリエスペクトル法
 - 磁力線平行方向 : 2次の中心差分法
- 速度空間の離散化
 - Gauss-Legendre, Gauss-Laguerreスペクトル積分
- 時間の離散化
 - 線形移流項 : 陰的2次台形公式
 - 非線形項 : 3次Adams-Bashforth法
 - 衝突項 : 陰的Euler法

※ 詳細はRyusuke Numata *et al.*(2010)を参照

シミュレーション設定

□ 2次元ジャイロ運動論シミュレーション ($\partial/\partial z = 0$) を行う.

初期磁場配位

$$B_0 = B_{z0}\hat{z} + B_{y0}\hat{y} \quad (B_{z0} \gg B_{y0})$$

$$B_{y0} = \sin(x/a)$$

$$a = \frac{B_{y0}}{B_{z0}} L_s = \epsilon L_s \quad (\epsilon \ll 1: \text{small param})$$

パラメタ

$$a/\rho_{Se} \approx 70.7 \quad m_i/m_e = 1836$$

$$\tau = T_{0i}/T_{0e} = 1 \quad \beta_e = 0.024$$

電子温度・密度勾配の比

$$\eta_e \equiv L_{T_{0e}}^{-1} / L_{n_{0e}}^{-1}$$

$$\begin{cases} L_{T_{0e}}^{-1} = -\partial \ln T_{0e} / \partial x \\ L_{n_{0e}}^{-1} = -\partial \ln n_{0e} / \partial x \end{cases}$$



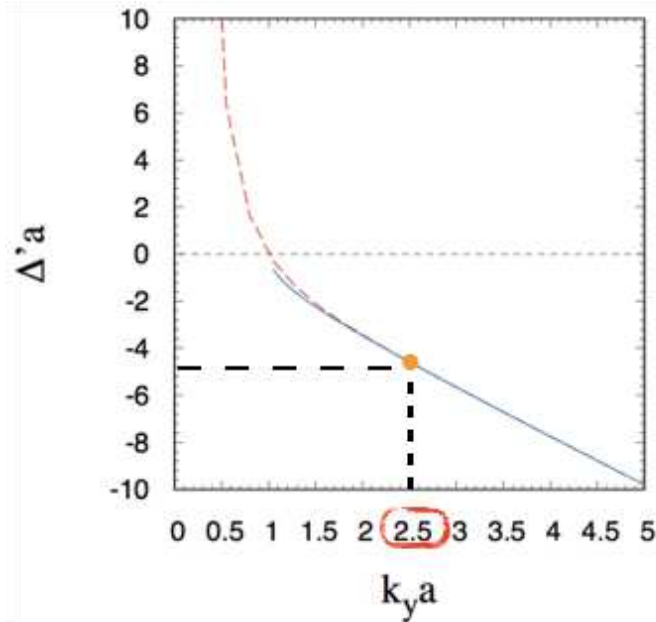
電子ドリフト周波数

$$\omega_{n_{0e}, T_{0e}}^* = k_y U_{n_{0e}, T_{0e}}^d$$

$$\left(U_{n_{0e}, T_{0e}}^d = \frac{T_{0e}}{e B_{z0} L_{n_{0e}, T_{0e}}} \right)$$

$$\omega_e^* = \omega_{n_{0e}}^* + \omega_{T_{0e}}^*$$

問題設定



$$\Delta' a = \begin{cases} 2\sqrt{1 - (k_y a)^2} \tan \frac{\pi}{2} \sqrt{1 - (k_y a)^2} & (0 < k_y a < 1) \\ -2\sqrt{(k_y a)^2 - 1} & (k_y a > 1) \end{cases}$$

$$k_y a = 2.5 > 1$$

$$\Delta' a = -4.58 < 0$$

- $\eta_e (\equiv L_{n_{0e}} / L_{T_{0e}})$ 依存性

	$aL_{T_{0e}}^{-1}$	$aL_{n_{0e}}^{-1}$
(i) $aL_{T_{0e}}^{-1}$ scan	Scanned	Fixed
(ii) $aL_{n_{0e}}^{-1}$ scan	Fixed	Scanned

(i), (ii) それぞれのケースで η_e 依存性をシミュレーションし、それらを比較する。

目次

序論

- 磁場閉じ込め方式
- 電子熱輸送問題
- マイクロテアリングモード
- 先行研究
- 研究目的

方法

- ジャイロ運動論モデル
- AstroGK
- シミュレーション設定
- 問題設定

➤ 結果

まとめ

N.T.Gladd *et al.* (1980)

$$\begin{cases} \omega/\omega_{n_e}^* = 1 + 1.25\eta_e \\ \gamma/\omega_{n_e}^* = N_1 \frac{\omega_{n_e}^*}{\nu_e} \eta_e (1 + 1.25\eta_e) - N_2 \frac{L_{n_e}}{a} \frac{\nu_e/\omega_{n_e}^*}{1 + 1.25\eta_e} \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

- (1), (2)を ω_e^* で規格化する

(1)より,

$$\omega/\omega_e^* = \frac{1}{1 + \eta_e} (1 + 1.25\eta_e)$$

(2)より, $aL_{T_{0e}}^{-1}$ スキャンのとき

$$\gamma/\omega_e^* = A_1 \frac{\eta_e}{1 + \eta_e} (1 + 1.25\eta_e) - B_1 \frac{1}{(1 + \eta_e)(1 + 1.25\eta_e)^{1/2}}$$

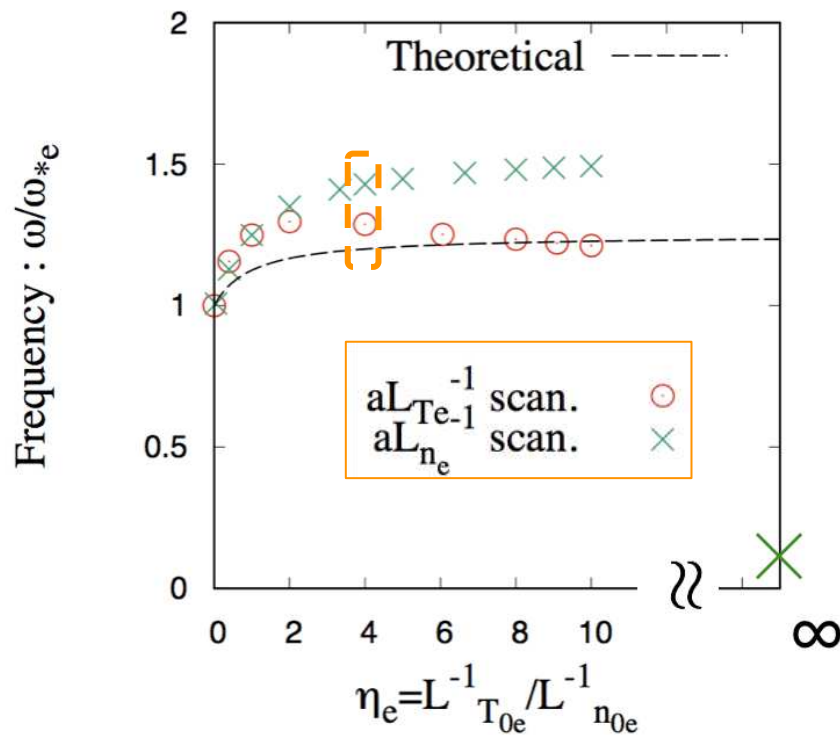
$aL_{n_{0e}}^{-1}$ スキャンのとき

$$\gamma/\omega_e^* = A_2 \frac{1}{1 + \eta_e} (1 + 1.25\eta_e) - B_2 \frac{\eta_e^{5/2}}{(1 + \eta_e)(1 + 1.25\eta_e)^{1/2}}$$

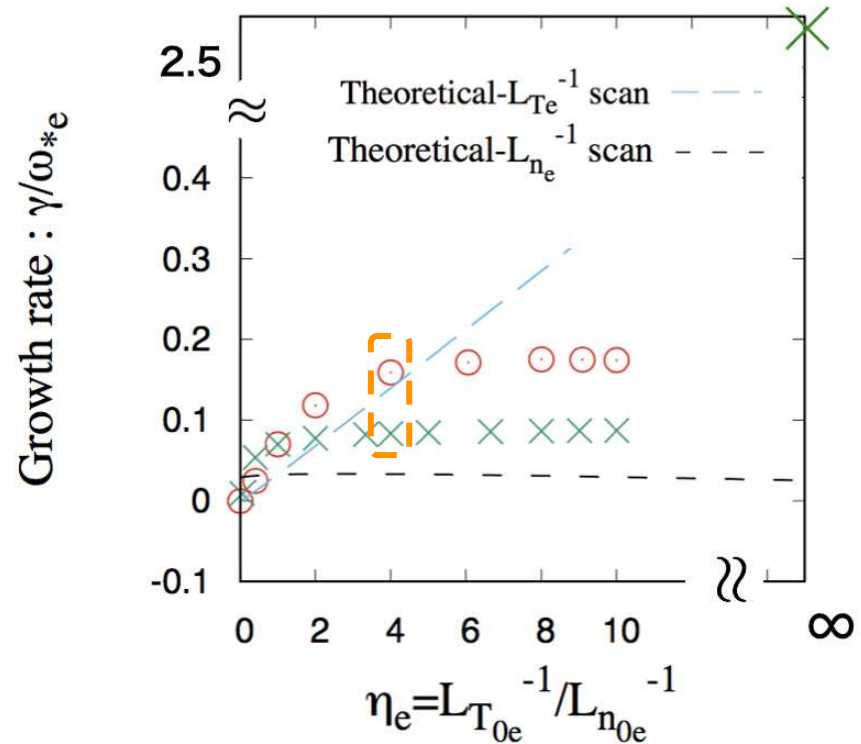
η_e 依存性

$$\nu_e/\omega_e^* \sim 1 - 10$$

$$\beta_e=0.024, m_i/m_e=1836, \Delta'a=-4.58$$



$$\beta_e=0.024, m_i/m_e=1836, \Delta'a=-4.58$$

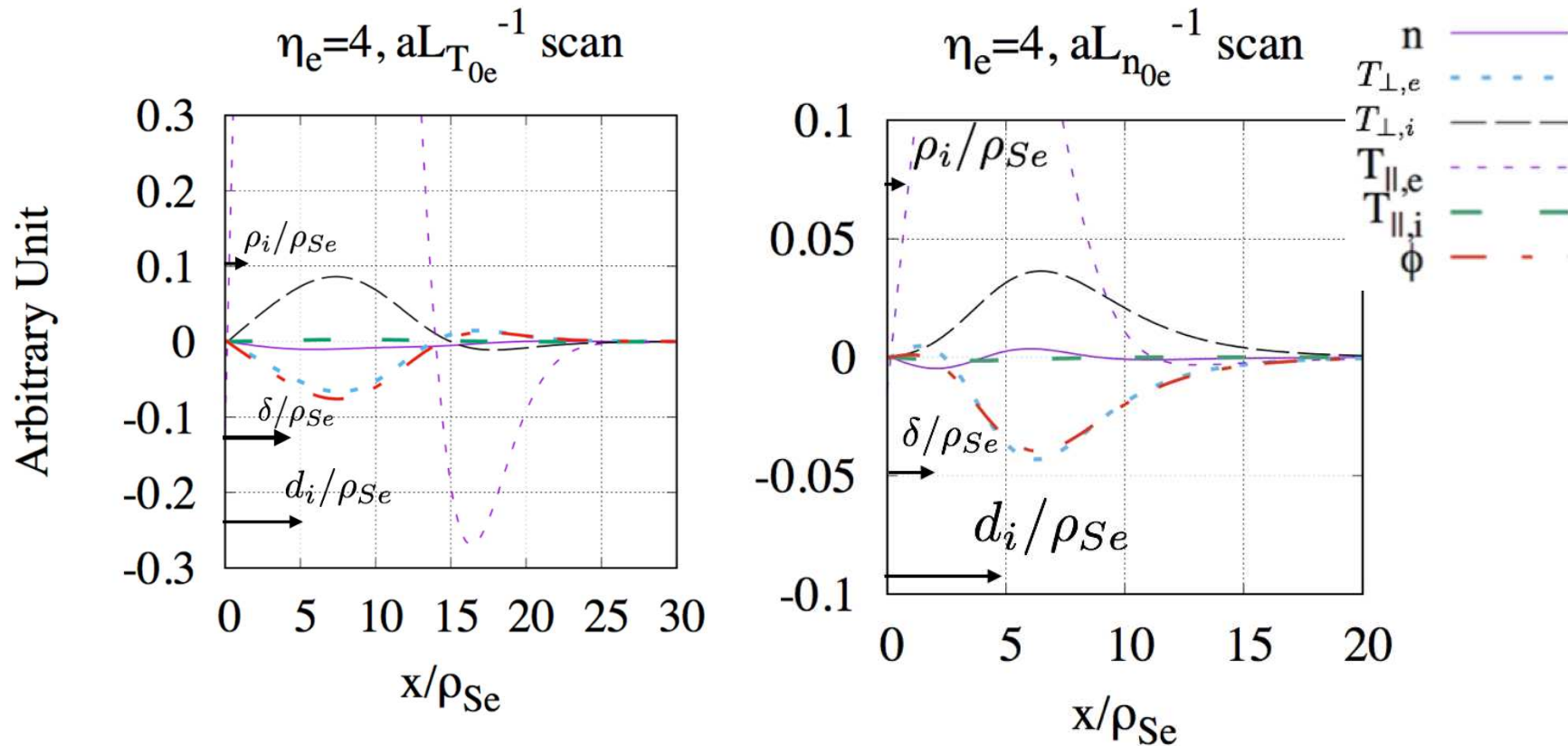


固有関数

- $x=0$ に関して反対称

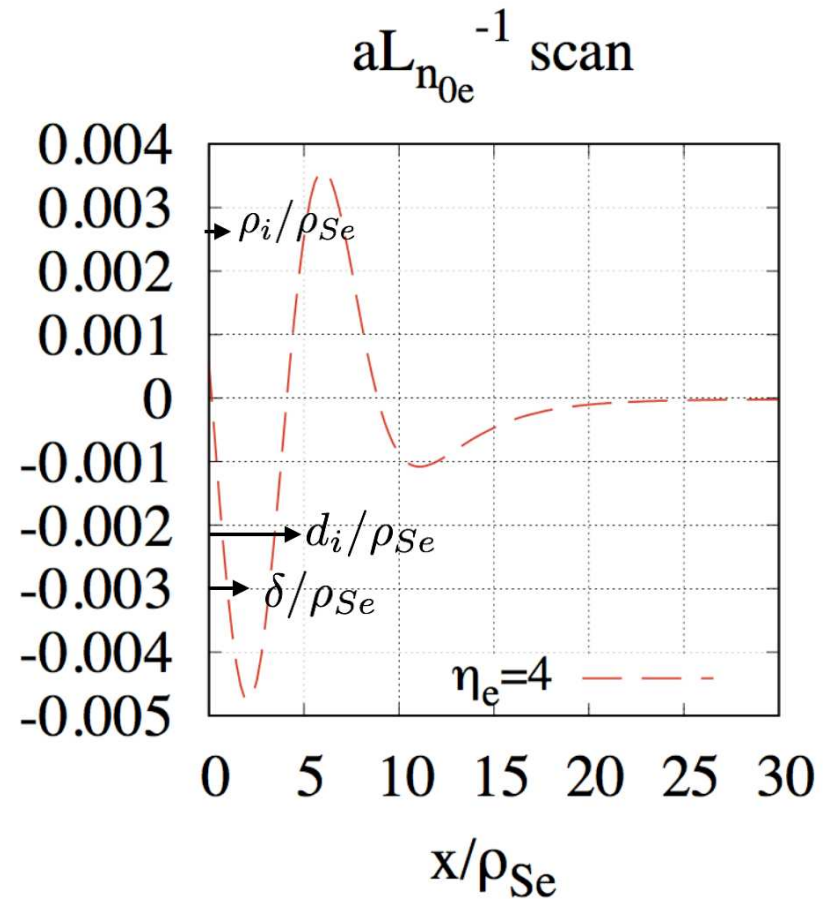
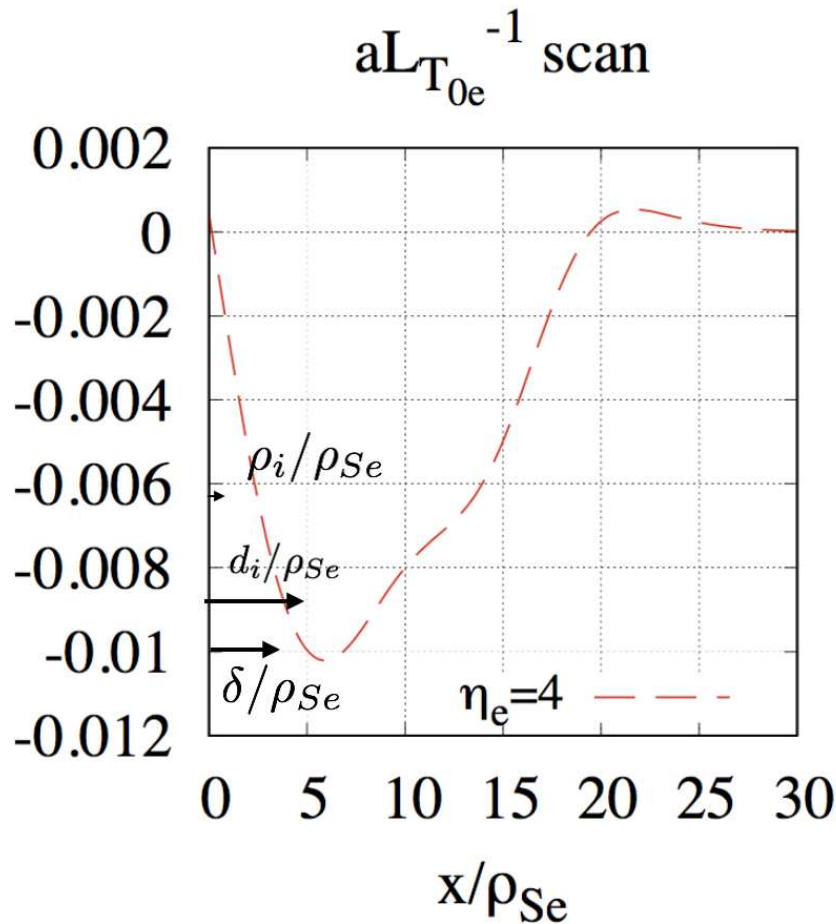
準中性条件より

$$n = n_i = n_e$$



固有関数

Density fluctuation



目次

序論

- 磁場閉じ込め方式
- 電子熱輸送問題
- マイクロテアリングモード
- 先行研究
- 研究目的

方法

- ジャイロ運動論モデル
- AstroGK
- シミュレーション設定
- 問題設定

結果

➤ まとめ

Summary

- ジャイロ運動論シミュレーションコードAstroGKによるマイクロテアリング不安定性の η_e 依存性の検証.
 - $aL_{T_{0e}}^{-1}$ でスキャンした場合と, $aL_{n_{0e}}^{-1}$ でスキャンした場合とでは, η_e が等しくてもMTMの実周波数と成長率の挙動が異なる.
- ⇒ 密度揺動の構造が異なる

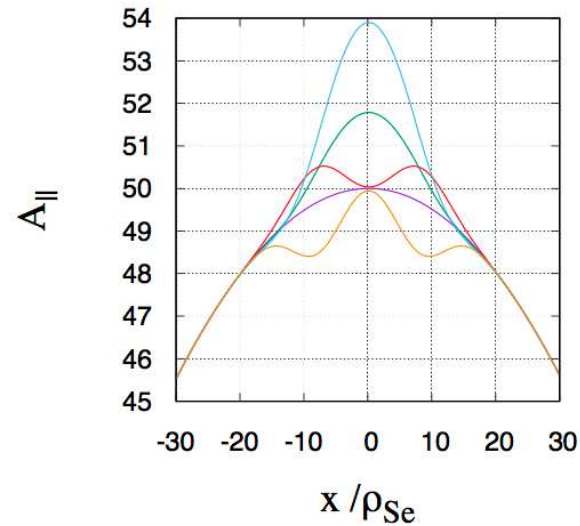
Future works

- 電流シート内の密度勾配が急峻であることが成長率や実周波数にどのように影響をあたえるのか.
- 引き続き電子密度勾配の効果の検証を行う.
- η_e 依存性で, **電子密度勾配が0の極限**の領域において, 実周波数や成長率が $\eta_e \leq 10$ までとは異なる挙動をする原因の詳細な解明.

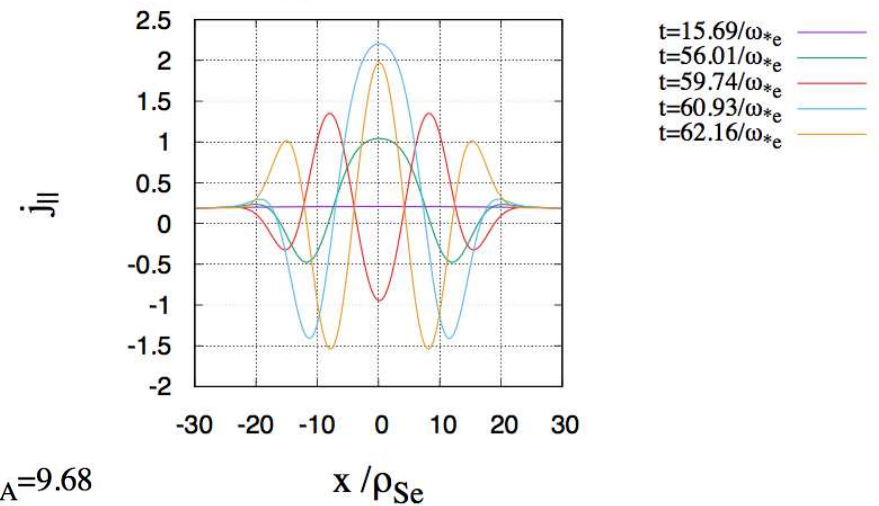
ご清聴ありがとうございました.



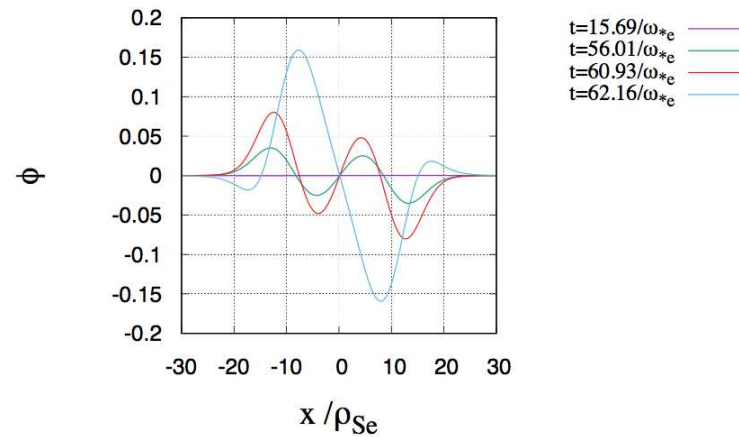
$\eta_e=4, L_{T_{0e}}^{-1}$ scan, $\omega_{*e}\tau_A=9.68$

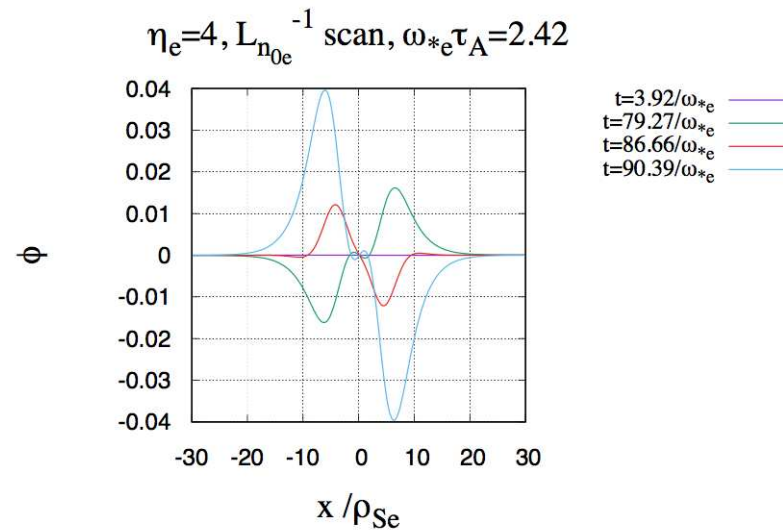
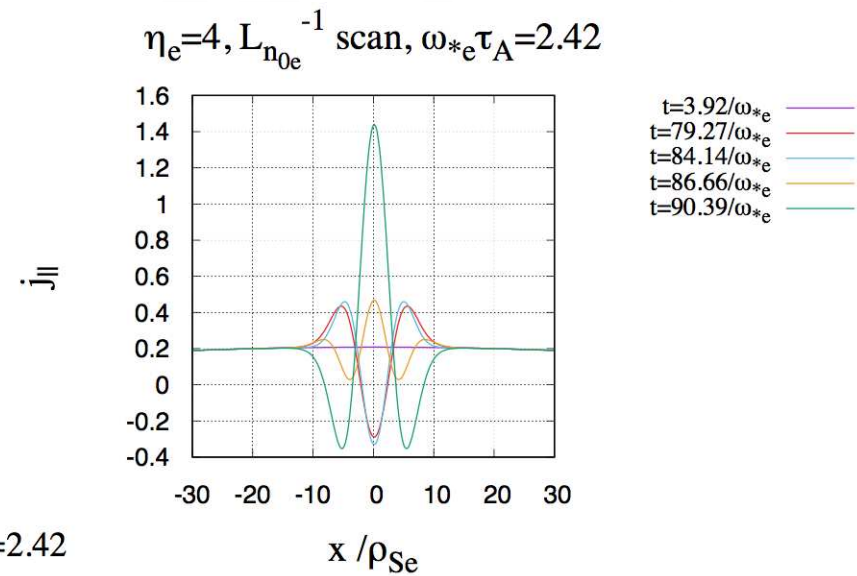
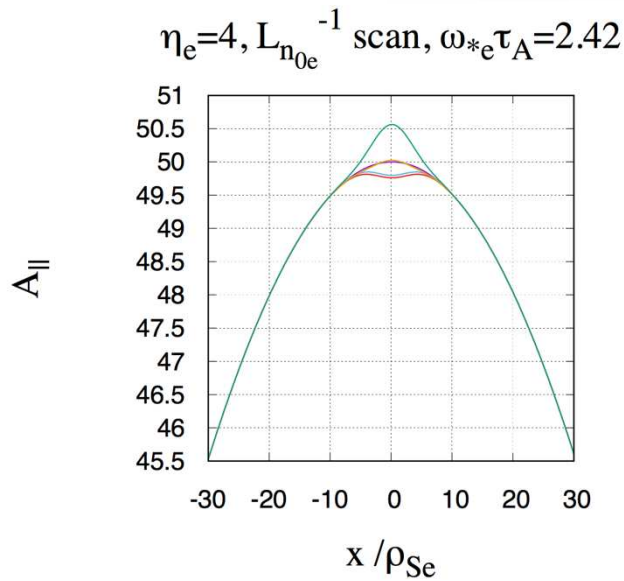


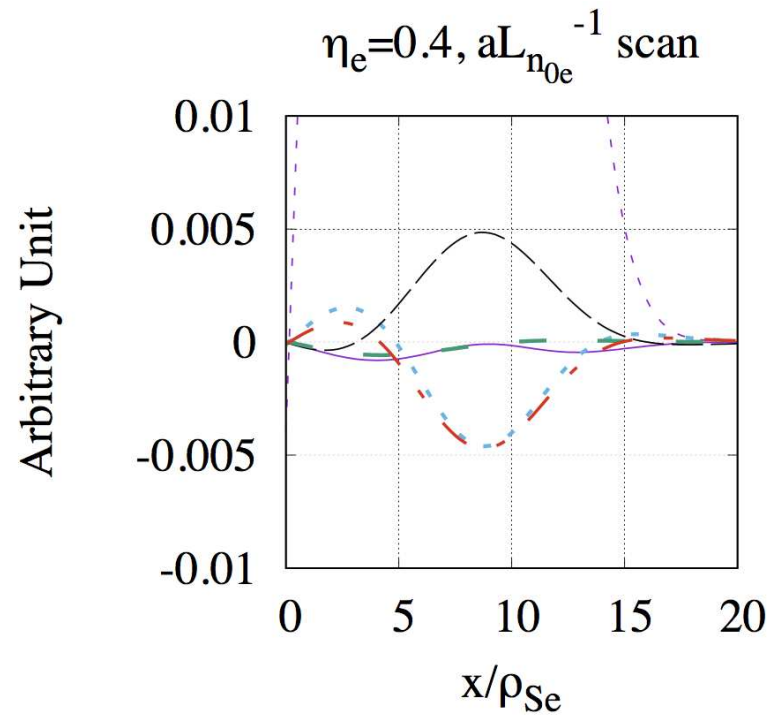
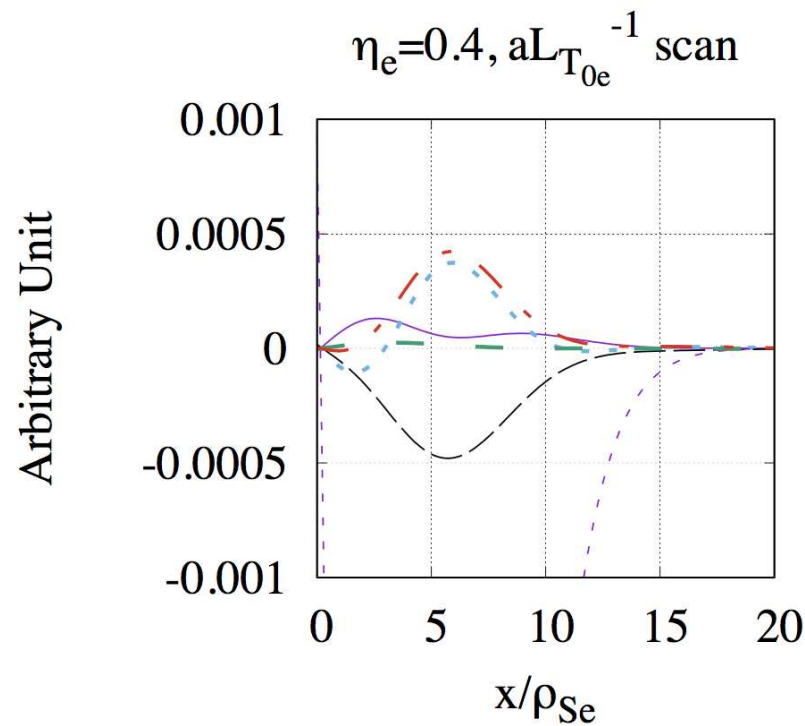
$\eta_e=4, L_{T_{0e}}^{-1}$ scan, $\omega_{*e}\tau_A=9.68$



$\eta_e=4, L_{T_{0e}}^{-1}$ scan, $\omega_{*e}\tau_A=9.68$

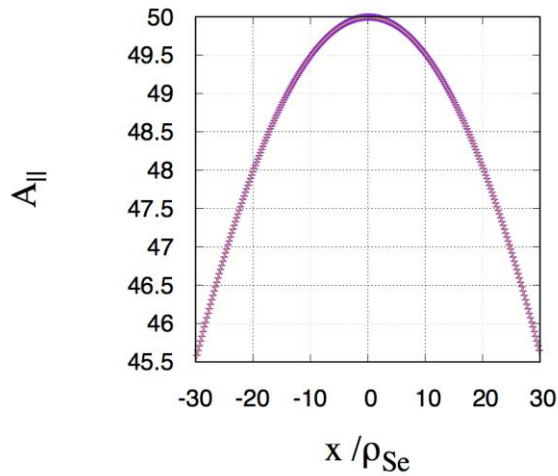






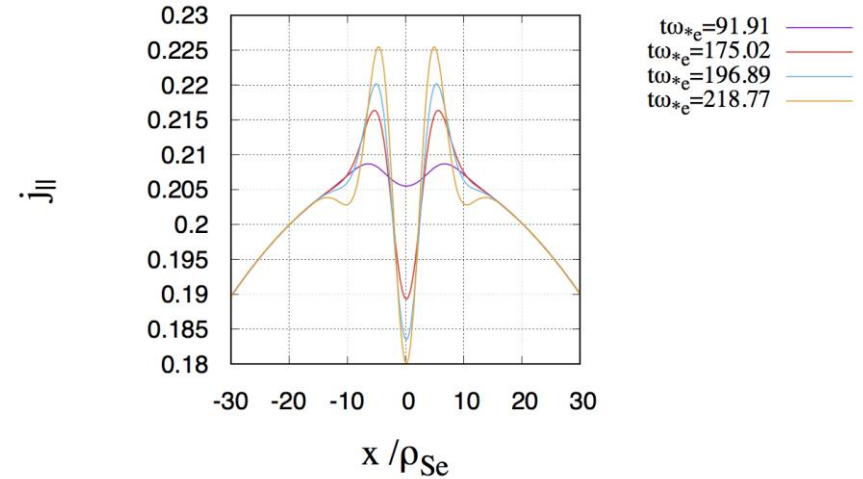
n ———
 $T_{\perp,e}$ - - -
 $T_{\perp,i}$ - - -
 $T_{\parallel,e}$ - - -
 $T_{\parallel,i}$ - - -
 ϕ - - -

$\eta_e=0.4, L_{T_{0e}}^{-1}$ scan, $\omega_{*e}\tau_A=2.7$



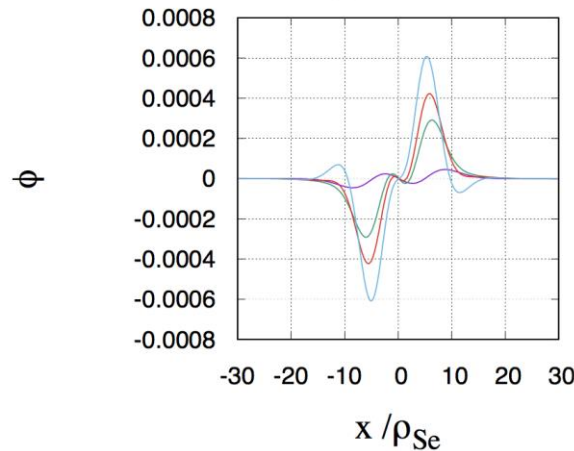
$t\omega_{*e}=91.91$ —
 $t\omega_{*e}=175.02$ —
 $t\omega_{*e}=196.89$ —
 $t\omega_{*e}=218.77$ —

$\eta_e=0.4, L_{T_{0e}}^{-1}$ scan, $\omega_{*e}\tau_A=2.7$



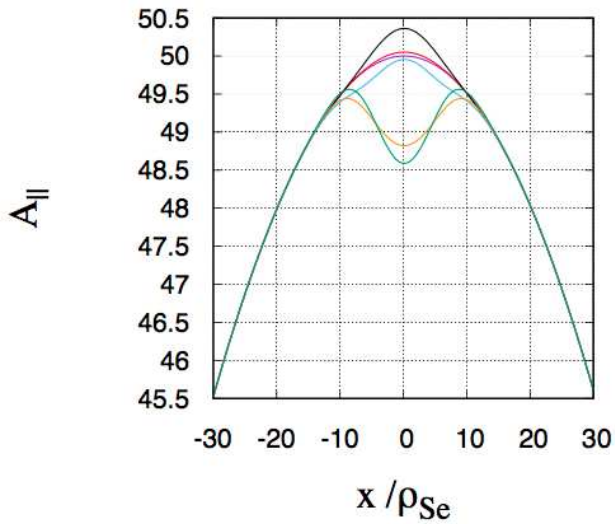
$t\omega_{*e}=91.91$ —
 $t\omega_{*e}=175.02$ —
 $t\omega_{*e}=196.89$ —
 $t\omega_{*e}=218.77$ —

$\eta_e=0.4, L_{T_{0e}}^{-1}$ scan, $\omega_{*e}\tau_A=2.7$

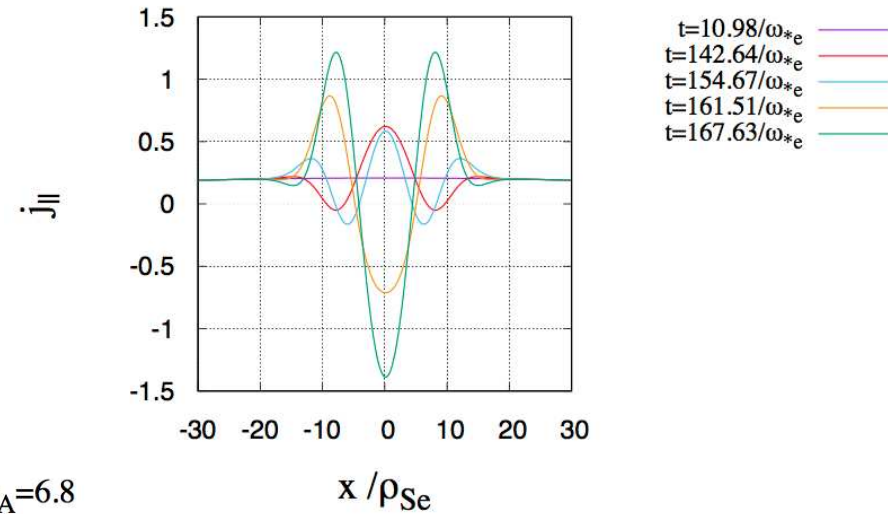


$t\omega_{*e}=91.91$ —
 $t\omega_{*e}=175.02$ —
 $t\omega_{*e}=196.89$ —
 $t\omega_{*e}=218.77$ —

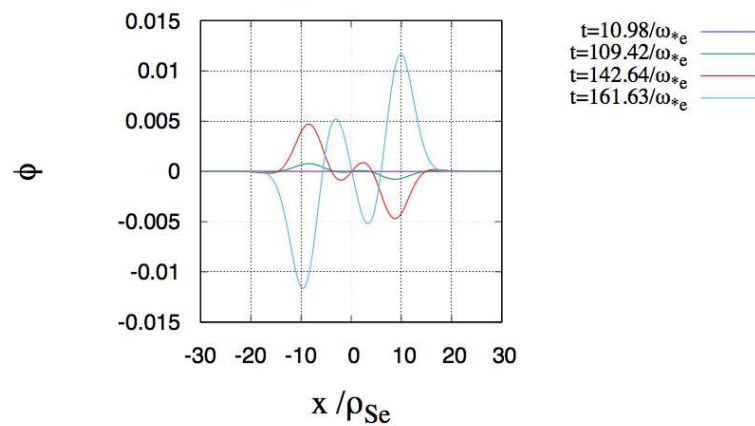
$\eta_e=0.4, L_{n_{0e}}^{-1} \text{ scan}, \omega_{*e}\tau_A=6.8$



$\eta_e=0.4, L_{n_{0e}}^{-1} \text{ scan}, \omega_{*e}\tau_A=6.8$



$\eta_e=0.4, L_{n_{0e}}^{-1} \text{ scan}, \omega_{*e}\tau_A=6.8$



Free Parameters in AstroGK

Free parameters	
Electron plasma beta	$\beta_e = n_0 T_{0e} / (B_{z0}^2 / 2\mu_0)$
Mass ratio	$\sigma = m_i / m_e$
Temp. ratio	$\tau = T_{0i} / T_{0e}$
Temp and density grad ratio	$\eta_e = L_{n_{0e}} / L_{T_{0e}}$
Ion sound Larmor radius	$\rho_{Se} / a = \sqrt{T_{0e} / m_i} / a \Omega_{ci}$
Ion Larmor radius	$\rho_i / \rho_{Se} = \sqrt{2} \tau^{1/2}$
Ion skin depth	$d_i / \rho_{Se} = \sqrt{2} \beta_e^{-1/2}$
Electron Larmor radius	$\rho_e / \rho_{Se} = \sqrt{2} \sigma^{-1/2}$
Electron inertia length	$d_e / \rho_{Se} = \sqrt{2} \beta_e^{-1/2} \sigma^{-1/2}$

$$\rho_e < d_e < \rho_{Se} < \rho_i < d_i$$

Free Parameters in AstroGK

Fixed parameters	
Electron plasma beta	$\beta_e = 0.024$
Mass ratio	$\sigma = m_e/m_i = 1/1836$
Temperature ratio	$\tau = T_{0i}/T_{0e} = 1$
Density ratio	$n_{0i}/n_{0e} = 1$
Temperature and density gradient ratio of ion	$\eta_i = L_{T_{0i}}^{-1}/L_{n_{0i}}^{-1} = 0$
Ion sound Larmor radius	$a/\rho_{Se} = 50\sqrt{2}$
Ion Larmor radius	$\rho_i/\rho_{Se} = \sqrt{2}\tau^{1/2}$
Ion skin depth	$d_i/\rho_{Se} = \sqrt{2}\beta_e^{-1/2}$
Electron Larmor radius	$\rho_e/\rho_{Se} = \sqrt{2}\sigma^{1/2}$
Electron inertia length	$d_e/\rho_{Se} = \sqrt{2}\beta_e^{-1/2}\sigma^{1/2}$

Collision Frequency Dependence

$$\nabla T_e, \nabla n_e \sim 0$$

$$\nabla T_e + \nabla n_e$$

Boltzmann's H Theorem



- 理想気体のエントロピーが不可逆過程では増大することを示す定理.
- 熱力学第二法則を運動論的に説明するもの.

Diamagnetic Drift Frequency of Electron

- ドリフト速度

$$\mathbf{U}^d = -\frac{\nabla P_0 \times \mathbf{B}_0}{qn|\mathbf{B}_0|^2}$$

$$\nabla P_0 = -P_0(L_{n0}^{-1} + L_{T0}^{-1})\hat{x} \quad \mathbf{B}_0 = B_{z0}\hat{z}$$

y軸正方向への電子ドリフト速度

$$U_{n_{0e}, T_{0e}}^d = \frac{T_{0e}}{eB_{z0}L_{n_{0e}, T_{0e}}} \quad (\because q = -e)$$

- 電子のドリフト周波数

$$\omega_{n_{0e}, T_{0e}}^* = k_y U_{n_{0e}, T_{0e}}^d$$

$$\omega_e^* = \omega_{n_{0e}}^* + \omega_{T_{0e}}^*$$

FLR Effect

□ 短波長になるほどFLRは重要.
イオンと電子では

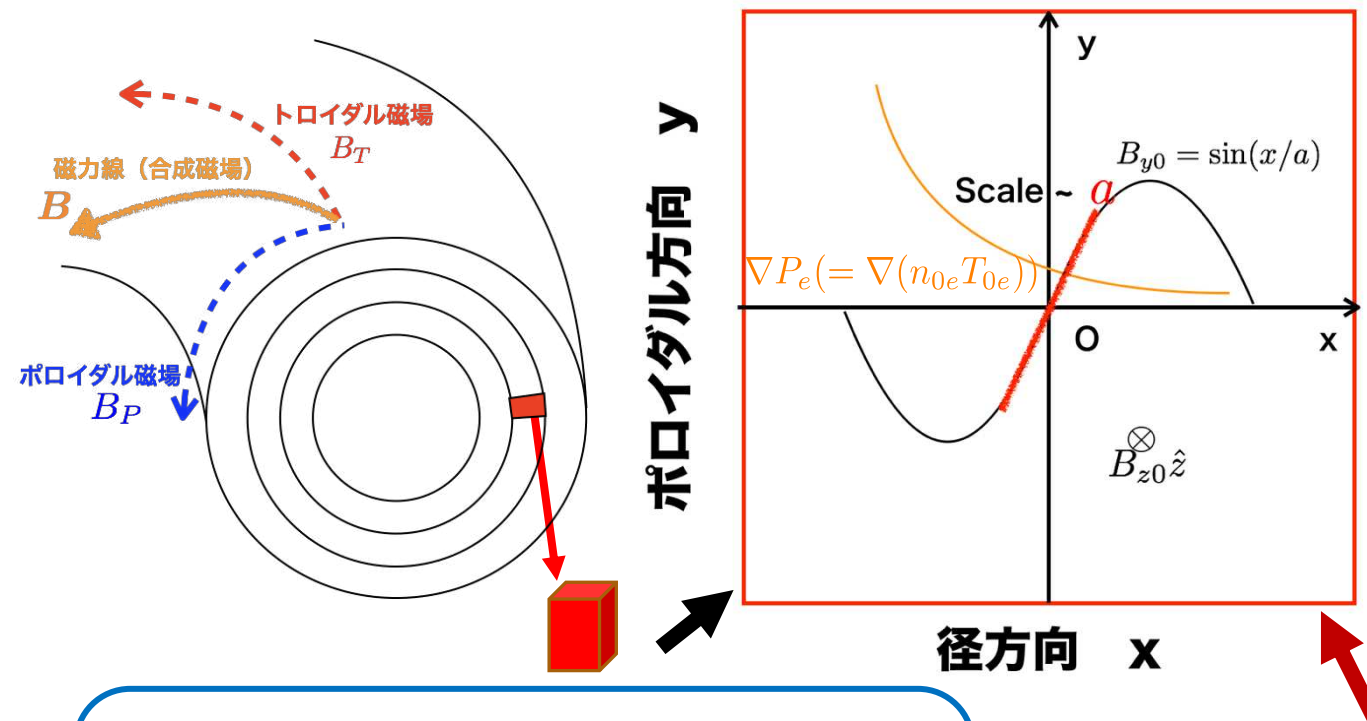
$$\rho_i \gg \rho_e$$

よって、非一様な電場では、イオンと電子のドリフト速度の関係は

$$v_{iD} \gg v_{eD}$$

イオンと電子に密度差ができ、二次的な電場が生じる

シミュレーション設定



磁場配位

$$B_0 = B_{z0} \hat{z} + B_{y0} \hat{y}$$

$$(B_{z0} \gg B_{y0})$$

$x=0$ における磁気シア長

$$a = \frac{B_{y0}}{B_{z0}} L_s = \epsilon L_s$$

($\epsilon \ll 1$: small param)

ポロイダル断面の微小空間を考える



トカマク特有の曲率による効果を排した
スラブモデルを考える。

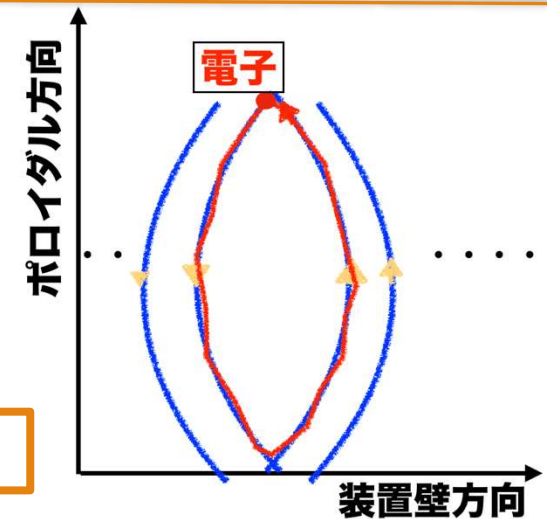
スラブモデルにおけるMTM
のシミュレーション設定
磁気シア + 電子圧力勾配

マイクロテアリングモード

Tearing Mode

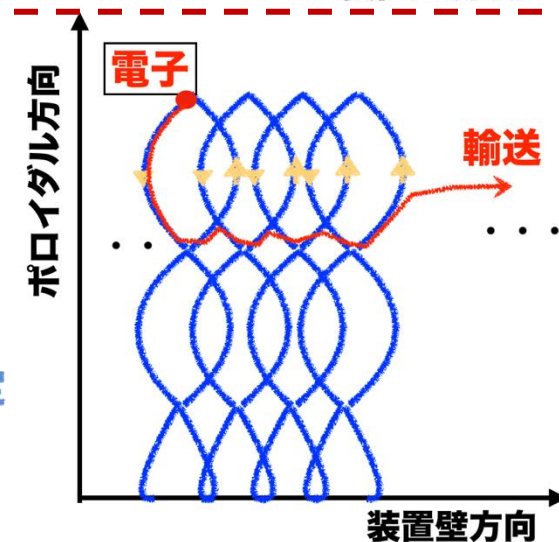
- 磁場にシアがある時，長波長成分の揺らぎが成長し不安定化
- 磁気島構造を形成
- 磁気島同士のオーバーラップなし
- 無衝突でも不安定となる

プラズマは磁場を横切れない！



Micro Tearing Mode

- シアのある磁場の揺らぎ+電子圧力勾配で短波長成分が成長
- Tearing modeより小さな磁気島構造を形成
- 磁気島同士のオーバーラップにより，電子の輸送が発生
- イオンラーマ半径程度の微視的不安定性で，無衝突の極限では安定
- 衝突と電子温度勾配が不安定化には必要なパラメタ

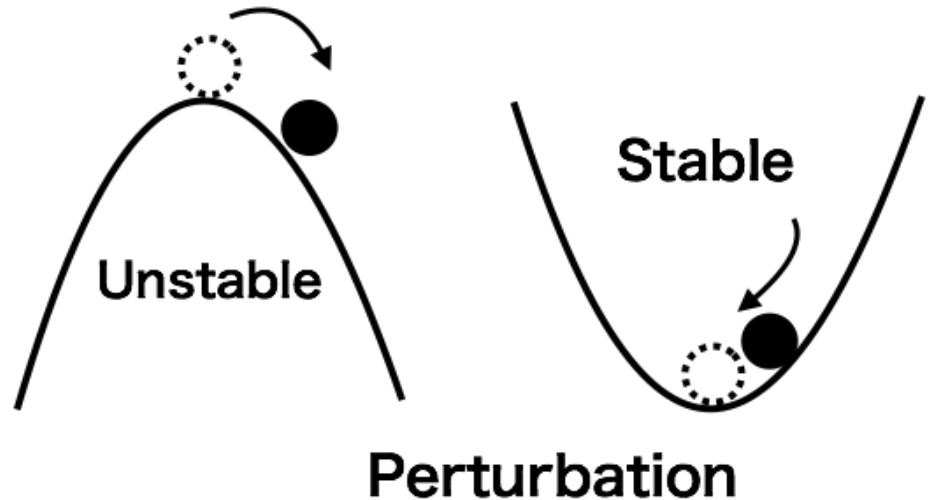


線形解析

- 平衡状態の磁場に小さな揺らぎ ($\ll 1$) を与える.
 $\Rightarrow$ 揺らぎの2乗や3乗などの高次項は、はるかに小さい量となるため無視が可能.



- 揺らぎの構造
- 実周波数 (伝搬速度)
- 成長率 (揺らぎの時間発展)

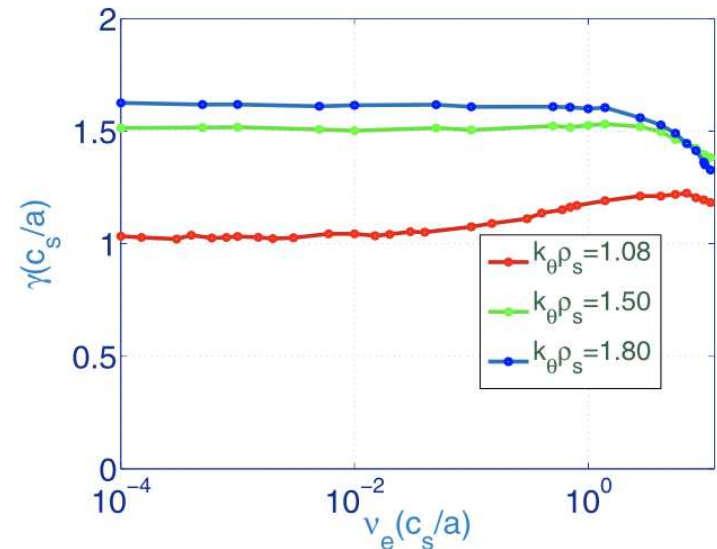


モードの基本的な性質を調べることができる

固有値問題に帰着

◆ 弱衝突プラズマにおけるMT不安定化機構を考える必要がある！

- トカマク特有の補足粒子などのトロイダル効果によって無衝突MT不安定性が駆動される (J.Chowdhury +, 2016) .
- 電子密度勾配が存在しないときのMTMが無衝突MT不安定性を起こしていると示唆 (S.Kobayashi +, 2014)



(J.Chowdhury +, 2016より．NSTX装置)

MTMにおける電子密度勾配の効果の詳細はいまだ明らかにされていない。

電子スケールの乱流では、安定化効果を持つ (J.Ruiz Ruiz +, 2015) .